Installation frigorifique — architecture OT

Lecture par niveaux Purdue • Laboratoire Python/Modbus • J1

Olivier HIMBLOT | AIS 2026 | Grenoble | 26 octobre 2026

Placement fonctionnel pédagogique : ce n’est pas une segmentation réseau déployée.

NIVEAU 5

SI entreprise / accès externes

Internet, accès distant de tiers : non décrits dans le laboratoire.

NIVEAU 4

Gestion métier du site

ERP / logistique : aucune liaison documentée.

DMZ INDUSTRIELLE

Zone industrielle intermédiaire

Souvent notée 3.5 ; aucun bastion ou pare-feu déployé attesté.

NIVEAU 3

Opérations du site

MES / historian : aucun service dédié documenté.

LECTURE DU SCHÉMA

Bleu : HTTP / Modbus TCP (requêtes-réponses). Gris : données internes.
Orange pointillé : commande. Vert épais : effet thermique simulé.

Les niveaux 0 et 1 sont regroupés dans le même processus Python. Aucun PLC matériel.
Les bandes grisées sont des repères non documentés, sans liaison inventée vers le laboratoire.

OpenPLC et FUXA ont été explorés séparément ; aucune connexion au procédé n’est attestée.

Sources : laboratoire ot-refrigeration-poc ; repérage Purdue : Cisco Industrial Security 3.1, chap. 2.